# Szigorlati példafeladat

## Feladat ismertetése

A feladatban PlayStation 4 és 5 konzolra megjelent játékok adathalmazát kell feldolgozni, amit eredetileg egy Reddit csoport tagja szerkesztenek online. Az adatokat egy CSV szöveges állomány tárolja, összesen 718 db játékot. Egy játékról tároljuk, hogy melyik platformon elérhető (PS4, PS5 vagy mindkettő), a csoport által játszott játékról van szó, játék neve, OpenCritic értékelés, műfajok, multiplay játszhatóság (online, helyi hálózaton vagy mindkettő), illetve a PS tier (essential, extra, premium).

Bemeneti állomány tartalma:

```
Platform;Played;Name;OpenCritic;Genre;Multiplayer;Source
PS4; ;10 Second Ninja X;77;Platformer;Online;ESSENTIAL
PS4; ;Inside;91;Puzzle;Online;EXTRA
PS4;X;Red Dead Redemption 2;95;Action;Online;BOUGHT
PS4;X;The Last of Us Remastered;95;Adventure;Online;BOUGHT
PS4;X;Persona 5;94;RPG;Online;COLLECTION (PS5)
PS4;X;2064: Read Only Memories;78;Interactive Story;Online;ESSENTIAL
PS4;X;Journey;93;Adventure;Online;ESSENTIAL
```

## 1. feladat

A játéklistát tartalmazó fájl beolvasása előtt hozzon létre egy típust (osztály vagy struktúra formájában) **Game** névvel, ami reprezentálja a fájl egy sorát.

Oszlopok és azok típusai:

- Platform string típus
- Played string vagy igaz/hamis típus
- Name string típus
- OpenCritic egész szám
- Genre string típus
- Multiplayer string típus
- Source string típus

Készítsen egy olyan függvényt is, ami szöveggé tudja alakítani az újonnan létrehozott típust. Ezt a funkciót használja fel a további formázott megjelenítésnél.

## 2. feladat

Olvassa be a feladathoz tartozó szöveges (CSV) állományt (*ps_extra_games_input.csv*) és tárolja el őket egy tanult kollekció/tároló típusban. A megvalósításhoz hozzon létre egy osztályt **GameStore** névvel. Az osztály konstruktora paraméterként kapja meg a bemeneti állomány teljes elérési útját (relatív vagy abszolút elérési út) és olvassa be a fájl teljes tartalmát (fájlt le kell zárni a beolvasás végeztével!). Beolvasás közben használja fel a Game típust a tároló típus/tömb definiálásánál.

## 3. feladat

Jelenítse meg a beolvasott adatokat táblázatos formában, ehhez hozzon létre egy függvény **ShowData** névvel. Az összes tulajdonság közül a *Platform*, *Played*, *OpenCritic*, *Multiplayer* és *Name* jelenjen meg a táblázatban, illetve csak az **első 10 sor** kerüljön kiírásra.

```
3. feladat

Platform        Played  OpenCritic      Multiplayer     Name
PS4                     77              Online          10 Second Ninja X
PS4                     91              Online          Inside
PS4             X       95              Online          Red Dead Redemption 2
PS4             X       95              Online          The Last of Us Remastered
PS4             X       94              Online          Persona 5
PS4             X       78              Online          2064: Read Only Memories
PS4             X       93              Online          Journey
PS4             X       93              Online          METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN
PS4/PS5                 89              Online          Disco Elysium - The Final Cut
PS5             X       92              Online          Grand Theft Auto V Online
```

## 4. feladat

Önnek PS5 konzolja van, a barátjának pedig PS4. Keresse ki és jelenítse meg azokat a játékokat, amivel közösen tudjak játszani. Vizsgálja meg a *Platform* oszlopban tárolt adatokat és ez alapján készítse el a keresési feltételt. További feltétel, hogy **legalább 90%**-os értékelést kapjon a közös platformú játék. Számolja meg összesen hány ilyen játék van és jelenítse meg őket.

Megvalósításhoz hozza létre a **PS45Games** függvényt.

Kimenet:

```
4. feladat

PS4/PS5         X       90              Online          Tony Hawk's Pro Skater 1+2
PS4/PS5                 90              Both            Diablo IV

PS4 és PS5-re összesen 2db játék érhető el, ami legalább 90%-os értékelést kapott:
Tony Hawk's Pro Skater 1+2
Diablo IV
```

## 5. feladat

Írassa ki hány darab játék található az alábbi értékelés szerint (használja az OpenCritic oszlopot):

- Kiváló (91-100):
- Jó (81-90)
- Játszható (71-80)
- Rossz (0-70)

Megvalósításhoz hozza létre a **GroupRatings** függvényt.

Kimenet:

```
Játékértékelések:
Kiváló (91-100): 20db
Jó (81-90): 196db
Játszható (71-80): 286db
Rossz (0-70): 216db
```

### 6. feladat

Valósítson meg egy keresési funkciót, ami játéknév alapján kiírja, hogy a keresett játék létezik vagy nem létezik az adathalmazban. Keresés során teljes egyezést kell figyelni és a keresendő játéknév a console-ról érkezzen.

Megvalósításhoz hozza létre a **Search** függvényt, aminek a bemenete a keresett játék neve legyen, kimenete pedig egy igaz/hamis érték (szerepel vagy nem szerepel a keresett játék az adathalmazban). A beolvasást és az eredmény kiírását valósítsa meg a főfüggvényben.

Kimenet:

```
6. feladat

Adja meg a keresett játék nevét:
Diablo IV
A keresett játék létezik az adatbázisban
```

### 7. feladat

Keresse meg a legjobb értékeléssel rendelkező játékot (első előfordulás elegendő).

Megvalósításhoz hozza létre a **BestGame** függvényt.

Kimenet:

```
7. feladat


Legjobbra értékelt játék: Red Dead Redemption 2 (95)
```

### 8. feladat

Készítsen statisztikát a játékok Multiplayer használatáról. Hány játék játszható online, lokálisan (local) és mind a két módon?

Megvalósításhoz hozza létre a **Multiplayer** függvényt.

Kimenet:

```
8. feladat

Multiplayer játszhatóság:
Online: 560
Local: 56
Both: 102
Done.
```